

第 1 章 曲面论基本定理

1.1 曲面论基本定理

1.1.1 自然标架的运动公式

正则参数曲面的自然标架为 $\{\mathbf{r}; \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{n}\}$, 其运动公式为

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_{uu} &= \Gamma_{11}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{11}^2 \mathbf{r}_v + L \mathbf{n}, \\ \mathbf{r}_{uv} &= \Gamma_{12}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{12}^2 \mathbf{r}_v + M \mathbf{n}, \\ \mathbf{r}_{vv} &= \Gamma_{22}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{22}^2 \mathbf{r}_v + N \mathbf{n}, \\ \mathbf{n}_u &= -\frac{LF - ME}{EG - F^2} \mathbf{r}_u - \frac{MF - NE}{EG - F^2} \mathbf{r}_v, \\ \mathbf{n}_v &= -\frac{LM - MF}{EG - F^2} \mathbf{r}_u - \frac{MN - NF}{EG - F^2} \mathbf{r}_v,\end{aligned}$$

其中 Γ_{jk}^i 是 Christoffel 记号, 由第一类基本量唯一确定.

1.1.2 Gauss 方程和 Codazzi 方程

定理 1.1

曲面的第一、第二基本量满足 Gauss 方程

$$\begin{aligned}(\Gamma_{22}^1)_u - (\Gamma_{12}^1)_v + \Gamma_{22}^2 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{22}^1 \Gamma_{11}^1 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{22}^1 &= \frac{EM - LF}{EG - F^2}, \\ (\Gamma_{11}^2)_v - (\Gamma_{12}^2)_u + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{11}^2 &= \frac{FN - MG}{EG - F^2},\end{aligned}$$

和 Codazzi 方程

$$\begin{aligned}L_v - M_u &= L\Gamma_{12}^1 + M(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - N\Gamma_{11}^2, \\ M_v - N_u &= L\Gamma_{22}^1 + M(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) - N\Gamma_{12}^2.\end{aligned}$$

推论 1.1

高斯曲率 K 仅由第一基本形式决定, 是曲面的内蕴不变量.

1.1.3 曲面论基本定理

定理 1.2

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是单连通区域, E, F, G 和 L, M, N 是 D 上的光滑函数, 满足

- (1) $E > 0, G > 0, EG - F^2 > 0$;
- (2) 满足 Gauss 方程和 Codazzi 方程,

则在 $\mathbb{E}^3$ 中存在唯一的正则参数曲面 (不计刚体运动), 以 E, F, G 为第一类基本量, L, M, N 为第二类基本量.

证明 由自然标架的运动公式构成一阶线性偏微分方程组, 由可积条件 (Gauss-Codazzi 方程) 可知方程组可积, 解存在且唯一, 差一个刚体运动.

□

1.1.4 常高斯曲率曲面

定理 1.3

常正高斯曲率曲面局部等距于球面, 常零高斯曲率曲面局部等距于平面, 常负高斯曲率曲面局部等距于伪球面.



例题 1.1 伪球面的参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = \left(a \sin u \cos v, a \sin u \sin v, a \left(\cos u + \ln \tan \frac{u}{2} \right) \right),$$

其高斯曲率 $K = -\frac{1}{a^2}$.

1.1.5 极小曲面

定义 1.1

平均曲率 $H \equiv 0$ 的曲面称为 ** 极小曲面 **.



例题 1.2 正螺旋面、悬链面是典型的极小曲面, 且正螺旋面与悬链面等距.

定理 1.4

曲面为极小曲面的充要条件是曲面上任意邻域的面积临界值.



1.1.6 曲面上正交参数曲线网的存在性

引理 1.1

设 $f(u, v), g(u, v)$ 是区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上不同时为零的连续可微函数, 则对任意 $(u_0, v_0) \in D$, 存在邻域 $U \subset D$ 及非零连续函数 $\lambda(u, v)$, 使得 $\lambda(u, v)$ 是一次微分式 $\omega = f(u, v)du + g(u, v)dv$ 的积分因子, 即在 U 上存在连续可微函数 $k(u, v)$, 使得

$$\lambda(u, v)(f(u, v)du + g(u, v)dv) = dk(u, v).$$



定理 1.5

假定在正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微切向量场 $\mathbf{a}(u, v), \mathbf{b}(u, v)$, 则对任意 $p \in S$, 存在 p 的邻域 $U \subset S$ 及新参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\mathbf{r}_{\tilde{u}}, \mathbf{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 平行.



证明 设 $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{r}_u + a_2 \mathbf{r}_v, \mathbf{b} = b_1 \mathbf{r}_u + b_2 \mathbf{r}_v$, 其中 a_i, b_i 连续可微, 且行列式

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

若存在参数变换使得 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} \parallel \mathbf{a}, \mathbf{r}_{\tilde{v}} \parallel \mathbf{b}$, 则 $d\tilde{u}, d\tilde{v}$ 应满足

$$\begin{cases} a_1 du + a_2 dv = 0, \\ b_1 du + b_2 dv = 0. \end{cases}$$

由引理, 存在积分因子 λ, μ 使得 $\lambda(a_1 du + a_2 dv) = d\tilde{u}, \mu(b_1 du + b_2 dv) = d\tilde{v}$, 对应的参数变换即为所求.



推论 1.2

正则参数曲面的每一点邻域内必存在正交参数曲线网, 使得 $F \equiv 0$.



1.1.7 保长对应和保角对应

定义 1.2

若曲面 S_1 到 S_2 的连续可微映射 σ 满足 $\sigma^*I_2 = I_1$, 即保持切向量长度不变, 则称 σ 为保长对应.

定义 1.3

若曲面 S_1 到 S_2 的连续可微映射 σ 满足 $\sigma^*I_2 = \lambda^2 I_1$ ($\lambda > 0$ 为比例因子), 即保持切向量夹角不变, 则称 σ 为保角对应.

定理 1.6

映射 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 为保角对应的充要条件是存在正函数 λ , 使得

$$\begin{cases} \tilde{E} = \lambda^2 E, \\ \tilde{F} = \lambda^2 F, \\ \tilde{G} = \lambda^2 G. \end{cases}$$

定理 1.7

任意正则参数曲面的每一点邻域, 都可与平面区域建立保角对应.

例题 1.3 球面与平面之间的球极投影是保角对应.

1.1.8 可展曲面

定义 1.4

单参数直线族生成的曲面称为直纹面, 参数方程为 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$, 其中 $\mathbf{a}(u)$ 为准线, $\mathbf{l}(u)$ 为直母线方向向量.

定义 1.5

高斯曲率恒为零的直纹面称为可展曲面, 可展曲面局部上是平面、柱面、锥面或切线面.

定理 1.8

直纹面 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$ 为可展曲面的充要条件是混合积 $(\mathbf{a}'(u), \mathbf{l}(u), \mathbf{l}'(u)) \equiv 0$.

证明 直纹面的第一基本量满足 $EG - F^2 = (\mathbf{a}' + v\mathbf{l}') \times \mathbf{l}|^2$, 第二基本量满足 $LN - M^2 \equiv 0$ 等价于混合积为零.

□

注 可展曲面能够无撕裂、无伸缩地展开为平面, 即与平面存在保长对应.